

Projet d'ingénierie des réseaux

Prédiction de Trafic

Yassine Dehbi - Kawtar Bennis - Fatima Zohra Samran -
Ayoub Assou - Mohamed Ait Rami

01 | **Présentation du
problème**

03 | **Démos et
Résultats**

02 | **Algorithmes
utilisés**

04 | **Conclusion**

Présentation du problème

01

Présentation du problème

- Il existe plusieurs algorithmes de prédiction (fondées sur des algorithmes de type AR, NN, SDM,...).

→ On compare 3 algorithmes : AR, NN, SVM ✓

- Pourquoi faisons nous de la prédiction ? ✓

- Peut-on faire une prédiction fiable ? ✓

- On étudie plusieurs scénarios. ✓

**Algorithmes
utilisés**

02

Les différents algorithmes utilisés



**AutoRegressive
integrated
moving average
(ARIMA)**



**Support vector
machine
(SVM)**



**Recurrent Neural
Networks - LSTM**

ARIMA

- Modèle RA :

$$y_t = \beta_1 y_{t-1} + \beta_2 y_{t-2} + \beta_3 y_{t-3} + \dots + \beta_p y_{t-p}$$

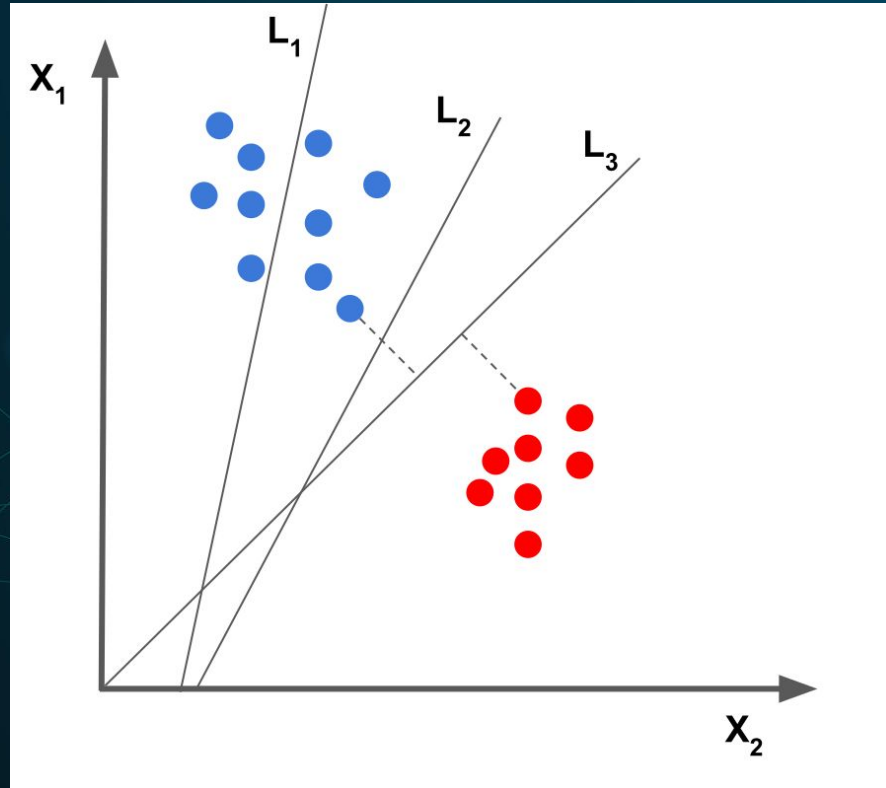
- Modèle MA :

$$y_t = \varepsilon_t + \alpha_1 \varepsilon_{t-1} + \alpha_2 \varepsilon_{t-2} + \dots + \alpha_q \varepsilon_{t-q}$$

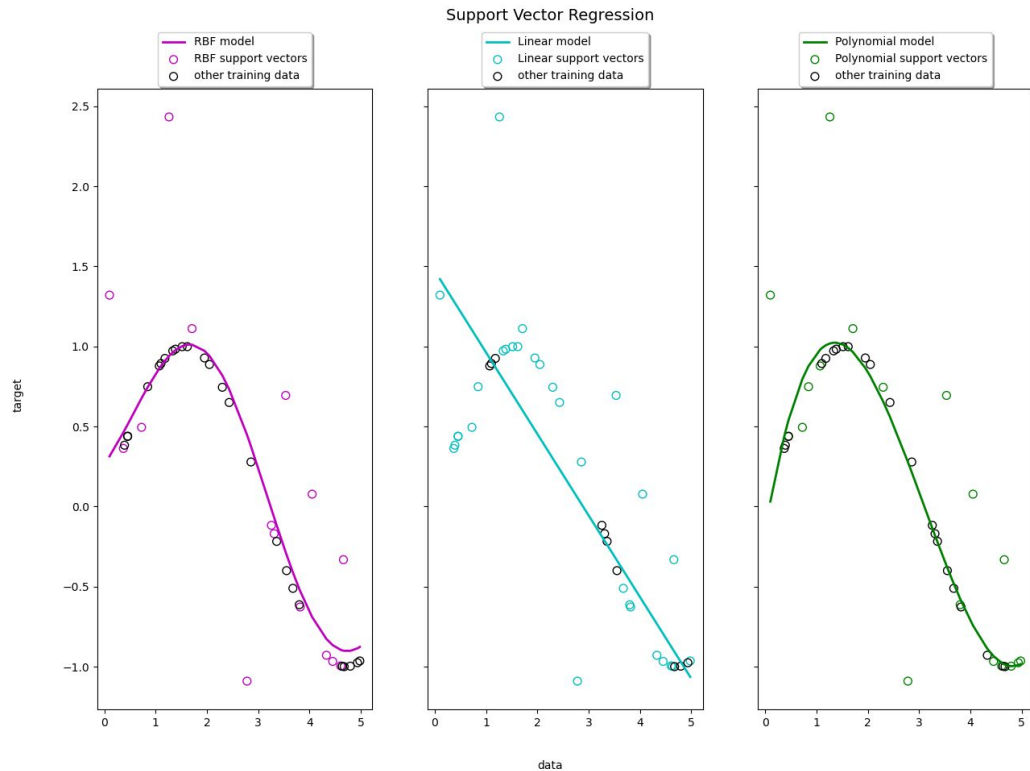
- Modèle ARIMA :

$$y_t = \beta_1 y_{t-1} + \beta_2 y_{t-2} + \beta_3 y_{t-3} + \dots + \beta_p y_{t-p} + \varepsilon_t + \alpha_1 \varepsilon_{t-1} + \alpha_2 \varepsilon_{t-2} + \dots + \alpha_q \varepsilon_{t-q}$$

Support-vector machine (SVM)

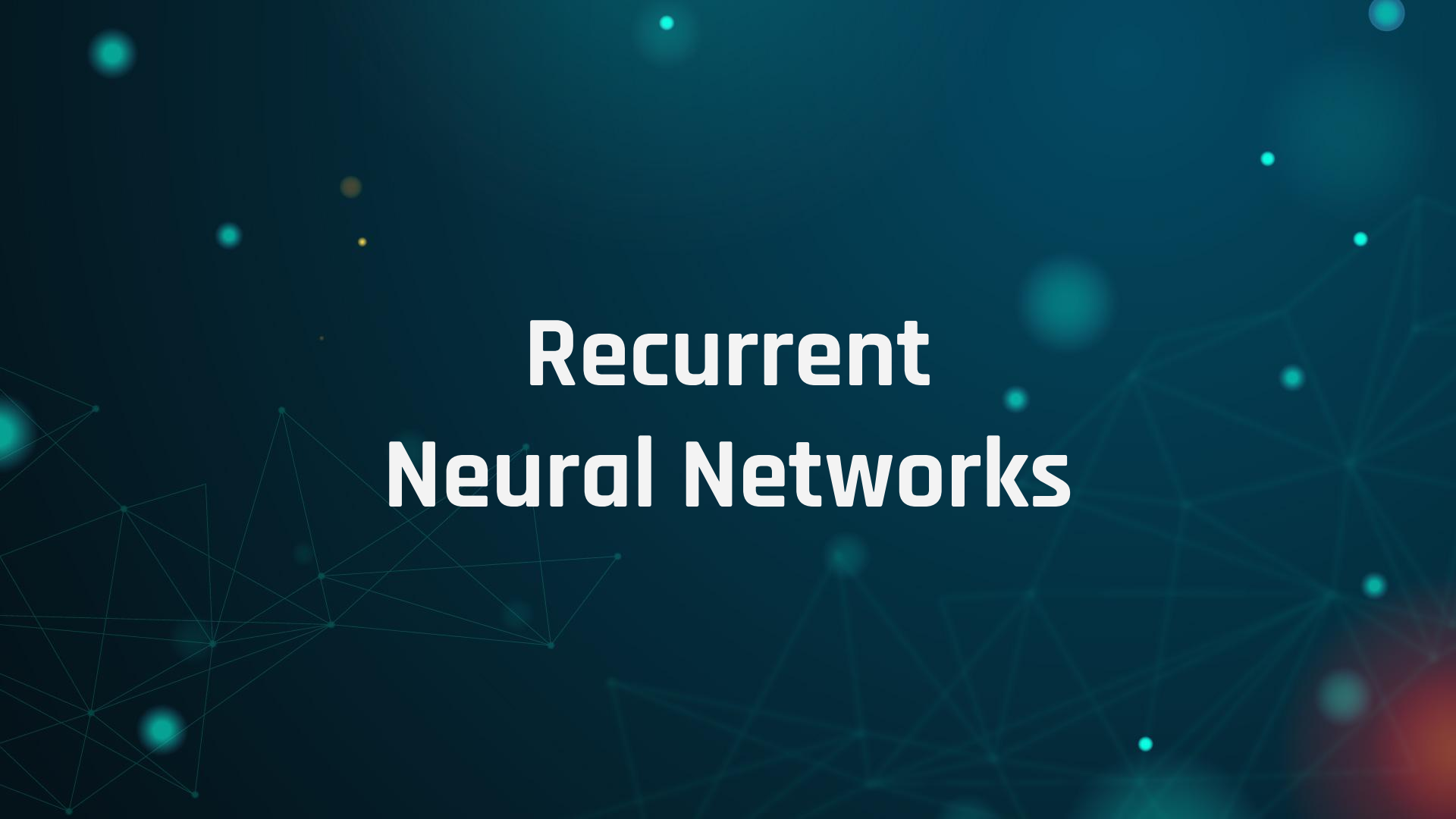


Support Vector Regression (SVR)

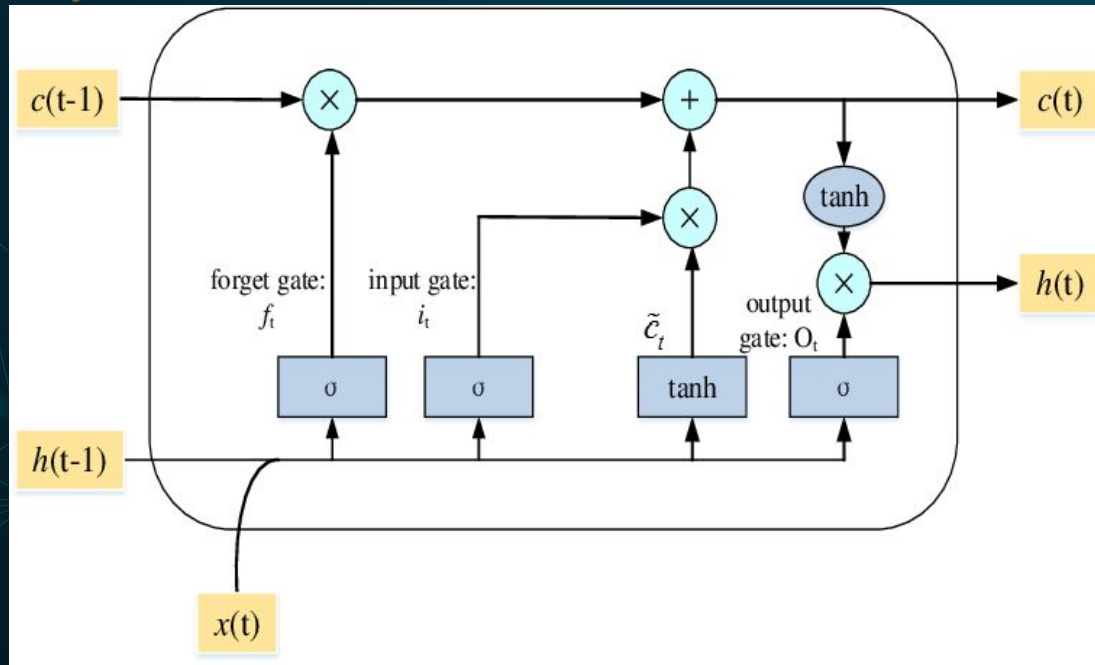




Recurrent Neural Networks



LSTM



Comparaison des algorithmes

Nous allons comparer les méthodes suivantes :

Méthodes de Machine Learning:

Neural Networks - LSTM, Support vector machine (SVM)

Méthodes Statistiques:

ARIMA

SVM

Utilise des données d'apprentissage étiquetées pour apprendre à prédire les résultats futurs de données d'entrée inédites.

À partir des données d'entraînement, l'algorithme produit sa propre fonction pour faire des prédictions.

Elle classe les données dans différents groupes avec des vecteurs de support utilisés comme diviseurs dans un espace multidimensionnel.

Elle a été conçue pour la classification, et ensuite a été adaptée à la régression.

LSTM

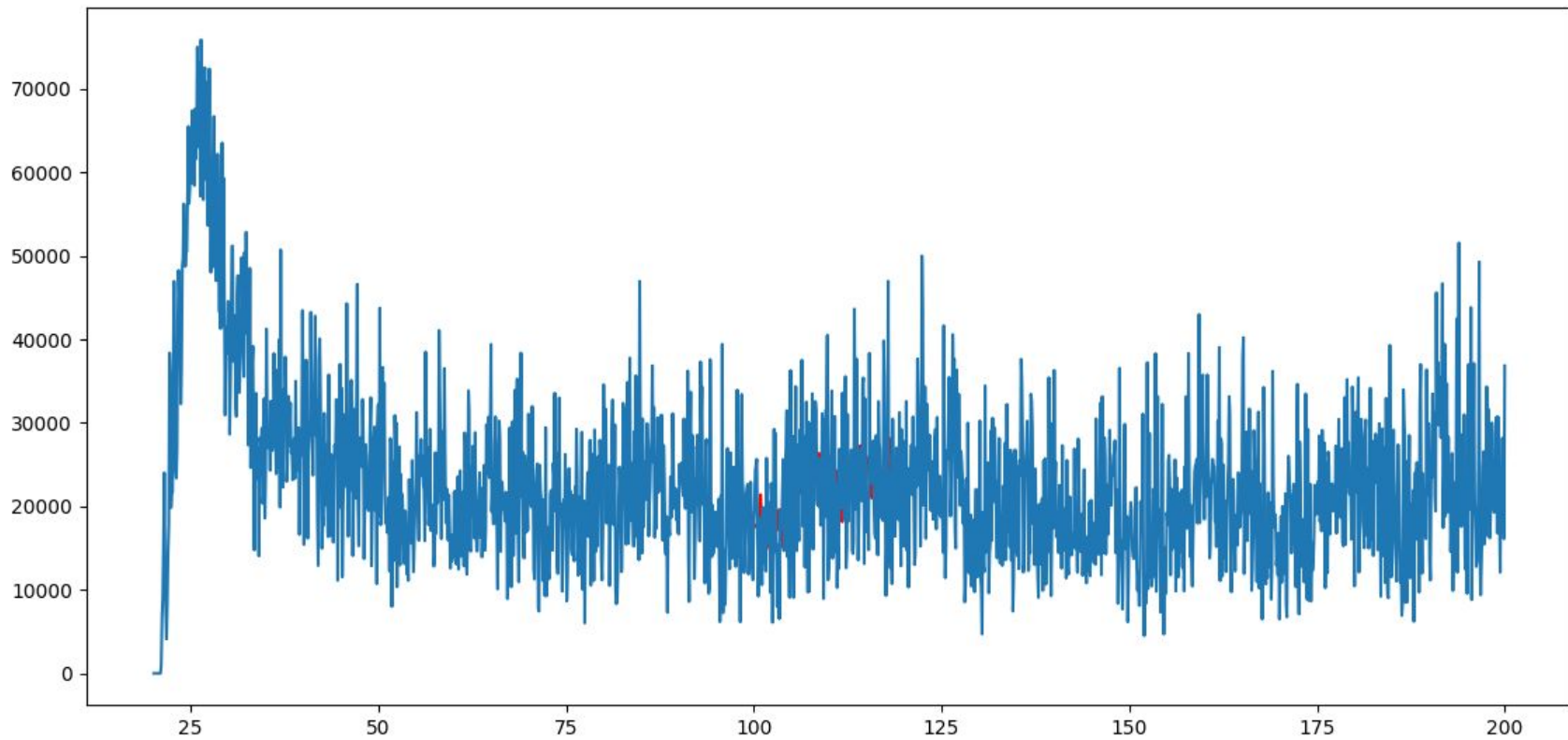
LSTM est une architecture RNN qui se compose de portes supplémentaires qui aident le réseau neuronal à s'adapter aux valeurs d'erreur de la couche de sortie lors de la rétropropagation. Il y a de nombreux avantages du LSTM par rapport aux solutions précédentes.

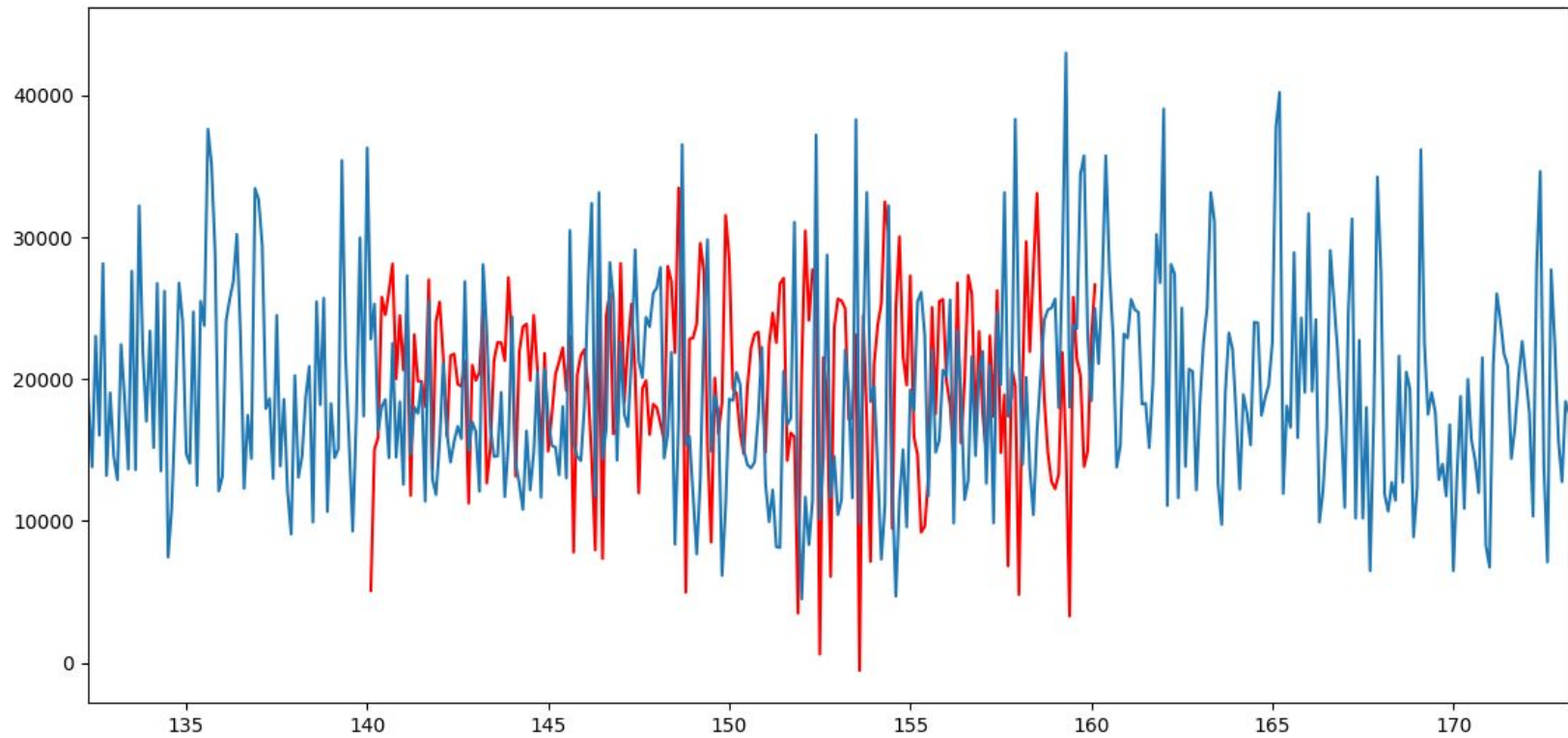
LSTM est efficace dans un large éventail de problèmes et a complètement résolu le problème avec la rétropropagation dans le temps.

Démos et
Résultats

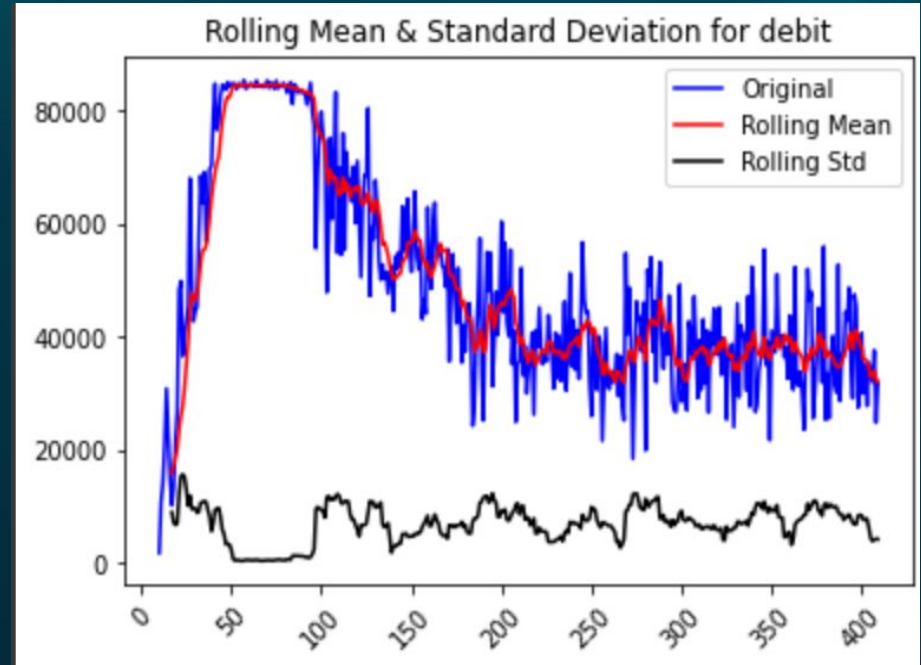
03

Application de ARIMA



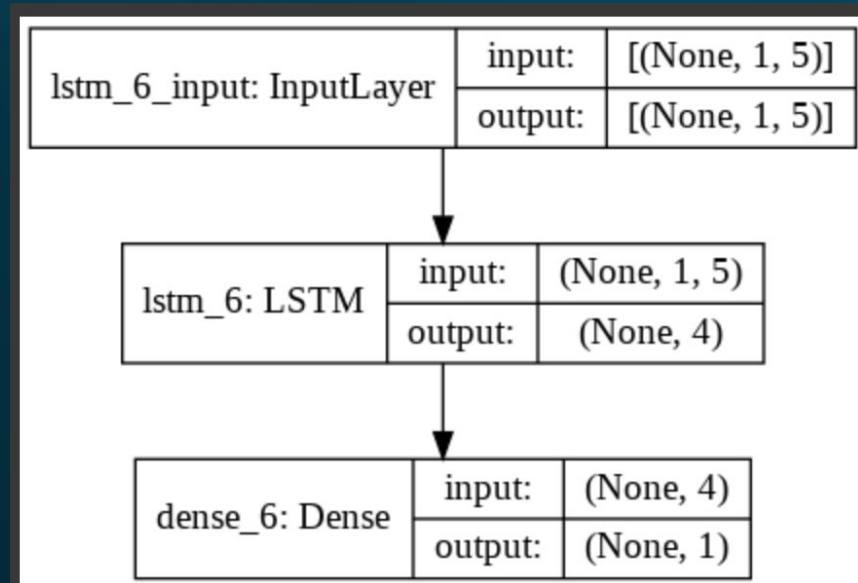


Transformation des données



- **Log**
- **MA**

Modèle

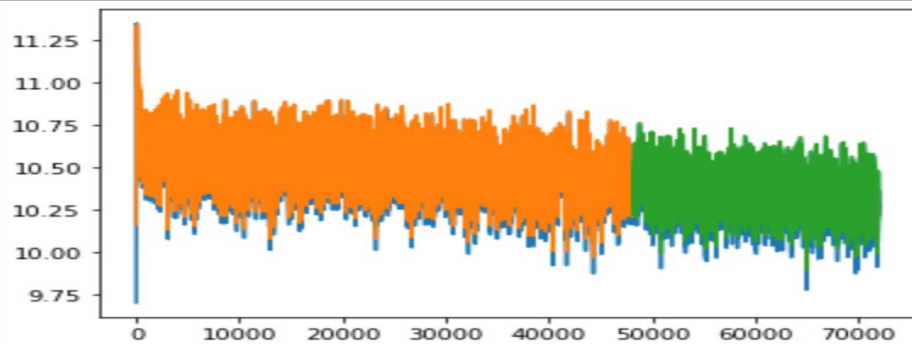


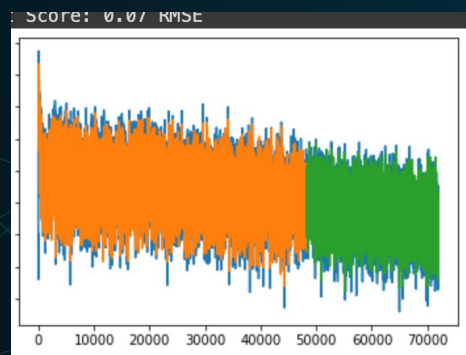
Résultats

Layer (type)	Output Shape	Param #
lstm_12 (LSTM)	(None, 4)	160
dense_12 (Dense)	(None, 1)	5

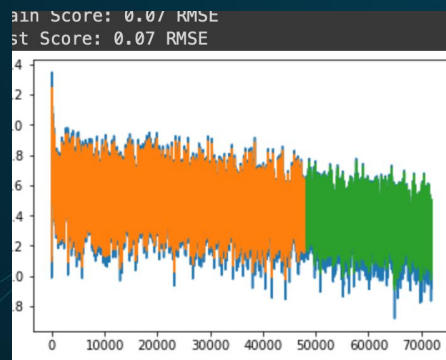
=====
Total params: 165
Trainable params: 165
Non-trainable params: 0
=====
None
Epoch 1/2
48222/48222 - 50s - loss: 0.0013
Epoch 2/2
48222/48222 - 48s - loss: 8.8228e-04
Train Score: 0.05 RMSE
Test Score: 0.04 RMSE

Train Score: 0.05 RMSE
Test Score: 0.05 RMSE

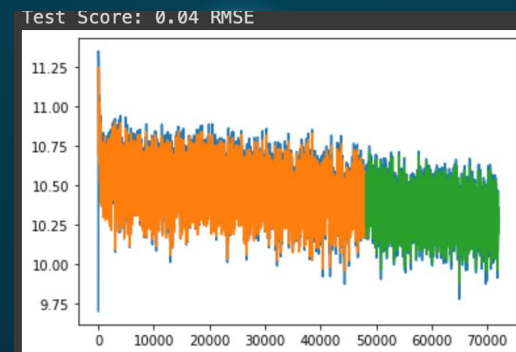




RW 4
Lags 10



RW 7
Lags 5

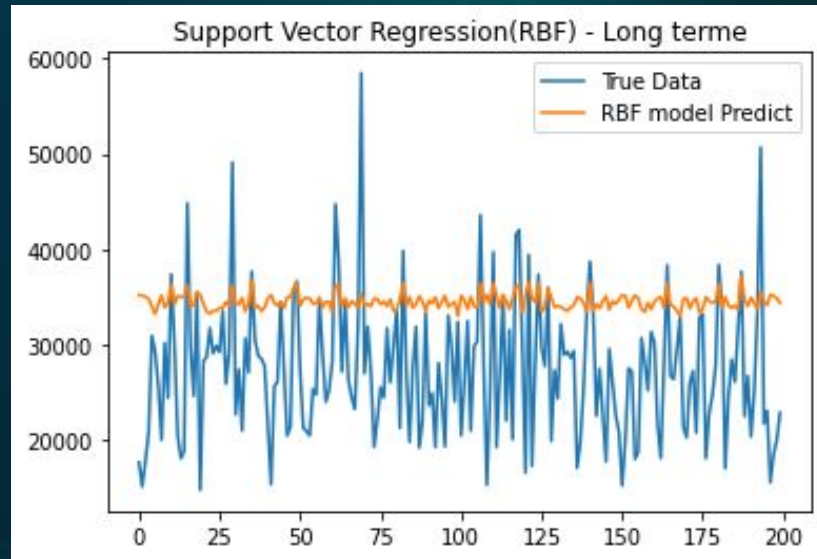
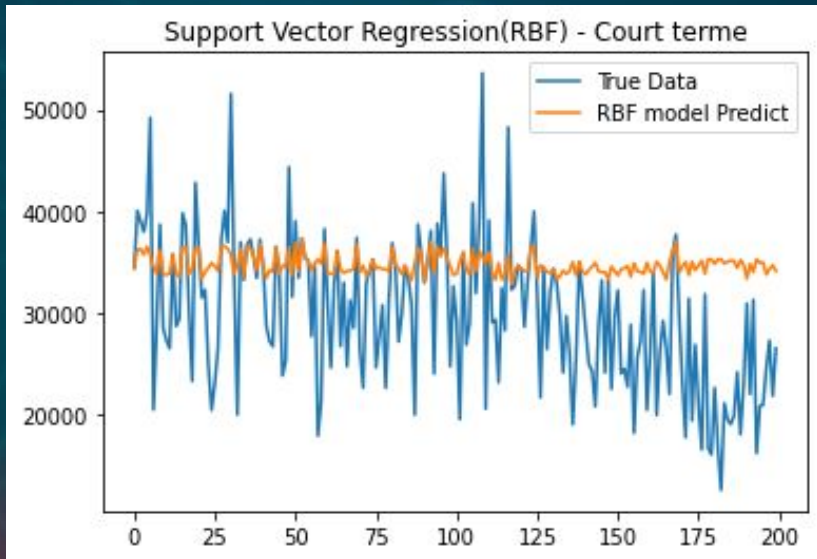


RW 7
Lags 10

- 
- +Différent scénarios**
 - +On peut rajouter des feautres.**
 - Extension difficile**

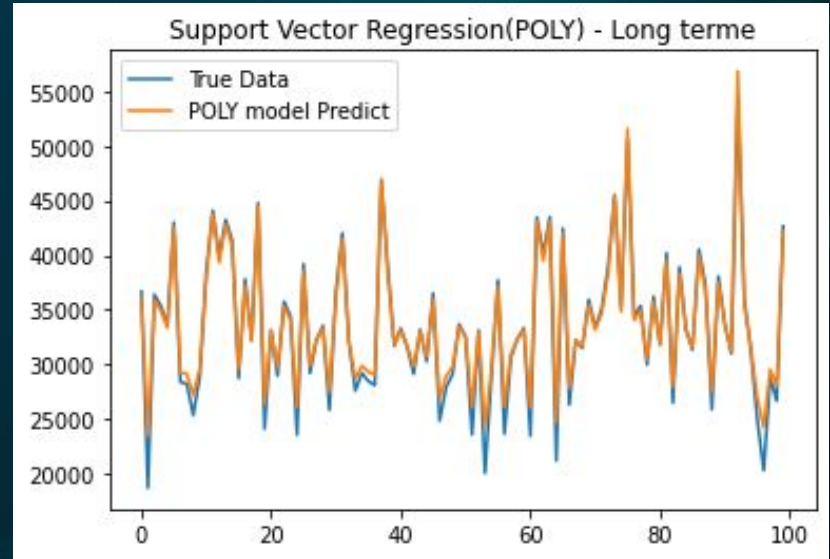
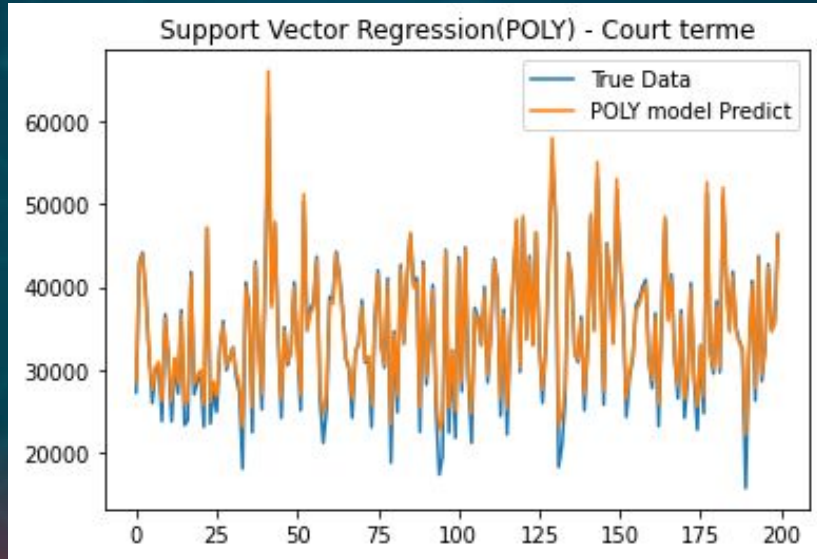
Application de SVR

SVR (modèle RBF)



Test Score: 8101.97 RMSE

SVR (modèle Polynomial)



Test Score: 1785.45 RMSE

Temps nécessaire pour entraîner les modèles



ARIMA

5 - 10 min



LSTM

1 - 2 min

Croît avec le nombre des
“lags” utilisé



SVR

5 min ~ des heures ...

Complexité temporelle $O(n^3)$

Conclusion

04

Les difficultés rencontrées

**Temps d'exécution
des algorithmes**



**La transformation
des données**



**La complexité
des différents
algorithmes**



Merci!